Concepts Fondamentaux

Dans ce chapitre, nous présentons les notions fondamentales et les définitions qui serviront de base à ce cours. Nous introduisons la terminologie ainsi que certaines définitions relatives aux graphes, rappelons des notions liées à la coloration des graphes et au problème de partitionnement, et exposons également quelques définitions concernant les codes et les problèmes didentification.
Les définitions spécifiques à chaque chapitre seront fournies au fur et à mesure de leur introduction.

1 Généralités sur les Graphes

Un *graphe simple non orienté* G est défini par un couple $(V(G), E(G))$, où $V(G)$ est l'ensemble de *sommets* de G et $E(G)$ est un sous-ensemble de paires non ordonnées de $V(G)$. Les éléments de $E(G)$ sont appelés les *arêtes*. S'il n'y a pas d'ambiguïté, nous notons simplement V et E. Une arête reliant deux sommets x et y est notée xy (ou yx).
Un graphe G est dite *simple* s'il ne comporte aucune boucle et que deux arêtes ne relient jamais la même paire de sommets.
Soit A un sous-ensemble de sommets du graphe $G = (V, E)$, $A \subseteq V$. Le *sous-graphe induit* par A de G, noté $G[A]$, est le graphe ayant A comme ensemble de sommets et dont l'ensemble d'arêtes contient toutes les arêtes de E dont les extrémités sont dans A.
Soit $u \in V$. Notons $G - u$ le sous-graphe $G[V \setminus \{u\}]$.
Le nombre de sommets de G définit son *ordre*, noté souvent n. Le nombre de ses arêtes sera désigné par m.
Deux sommets u et v sont *adjacents* ou *voisins* si $uv \in E$. Réciproquement, si $uv \notin E$, alors u et v sont dits *non-adjacents* ou *non voisins*. Soit $e = uv$ une arête de G. Les sommets u et v sont appelés les *extrémités* de e, et e est dite *incidente* à u et à v. Deux arêtes sont *adjacentes* si elles ont une extrémité en commun. Une arête dont les extrémités sont confondues est dite *boucle*. Tous les graphes considérés sont, sauf indication contraire, supposés simples et finis.
Le *voisinage ouvert* d'un sommet u de G, noté $N_G(u)$ (ou $N(u)$ s'il n'y a pas d'ambiguïté), est l'ensemble de ses voisins. Nous avons $N(u) = \{v \in V | uv \in E\}$. L'ensemble $N(u) \cup \{u\} = N[u]$ définit le *voisinage fermé* ou *étendu* du sommet u. Pour un sous-ensemble $S \subseteq V$, le *voisinage ouvert* est $N_G(S) = \bigcup_{v \in S} N_G(v)$ et le voisinage étendu $N_G[S] = N_G(S) \cup \{S\}$.
Deux sommets u et v sont dits *faux jumeaux* (resp. *vrais jumeaux*) si $N(u) = N(v)$ (resp. $N[u] = N[v]$). Le *degré* du sommet u dans G est noté $d_G(u)$ (ou $d(u)$), est le nombre d'arêtes incidentes à u. Nous avons $|N(u)| = d(u)$. Dans un graphe simple, on appelle *sommet isolé* un sommet de degré 0. Un sommet de degré 1 est dit *sommet pendant*, ou encore *feuille*. Le

degré maximum (resp. minimum) de G, noté $\Delta(G)$ (resp. $\delta(G)$) , est le maximum (resp. minimum) des degrés de ses sommets. Nous avons $\Delta(G) = \max_{u \in V} d(u)$ (resp. $\delta(G) = \min_{u \in V} d(u)$). On a $0 \leq \delta(G) \leq d(u) \leq \Delta(G) \leq n-1$.

Une *chaîne* entre deux sommets u et v, noté $P(u,v)$ (ou P s'il n'y a pas d'ambiguïté), est une séquence de sommets $(u_0, u_1, u_2, \ldots, u_n)$ tels que $u_0 = u$, $u_n = v$ et $u_i u_{i+1}$ soit une arête pour tout $0 \leq i \leq n-1$. Le paramètre n désigne la *longueur* de P. Les sommets u et v sont appelés respectivement *extrémité initiale* et *extrémité finale* de P, les autres sommets sont dits *intérieurs*.

Une chaine est dite *élémentaire* (resp. simple) si tous les sommets sont distincts (resp. toutes ses arêtes sont distinctes).

Une *corde* est une arête reliant deux sommets non consécutifs dans une chaîne. Une chaîne minimale induite par n est une chaîne élémentaire sans cordes.

Un *cycle* d'un graphe G est une chaîne simple $C = (u_0, u_1, \ldots, u_n)$, $n \geq 3$, dont les extrémités coïncident. La *longueur* du cycle C est égale à n qui est le nombre de ses arêtes. Un cycle élémentaire C_n induit par n sommets est un cycle dont les sommets sont distincts. Un cycle est dit *hamiltonien* s'il passe une et une seule fois par tous les sommets. Un cycle est dit *eulirien* s'il passe par toutes les arêtes une et une seule fois. Un cycle est dit *pair* (resp. *impair*) si sa longueur est paire (resp. *impaire*).

La *distance* entre deux sommets u et v du graphe G, notée $d_G(u,v)$ ou $d(u,v)$, est la longueur d'une plus courte $\{u,v\}$-chaîne. L*'excentricité* d'un sommet v dans un graphe $G = (V,E)$ est défini par $exc(v) = \max\{d(v,w), w \in V\}$ et le *diamètre* de G noté $diam(G)$ est égal à $\max\{exc(v), v \in V\}$.

On note par $\mathbb{B}_r(v)$ la *boule* de centre v et rayon $r \geq 1$ le sous ensemble de sommets à distance au plus r de v : $\mathbb{B}_r(v) = \{u / d(u,v) \leq r\}$. On a $\mathbb{B}_r(v) = N[v]$

Un graphe G est *connexe* si toute paire de sommets de G est reliée par une chaîne. Une *composante connexe* d'un graphe est un sous-graphe maximal (au sens de l'inclusion) connexe.

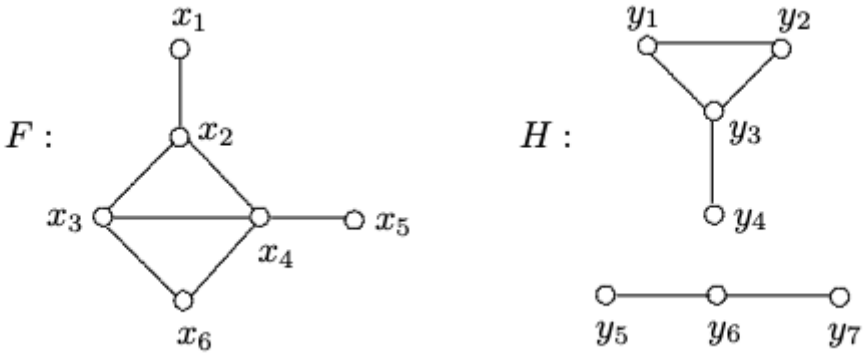


FIGURE 1 – **F est un graphe connexe et H est non connexe**

On appelle un *sous-graphe* d'un graphe $G = (V,E)$ induit par $S \subseteq V$, le graphe noté $G[S]$ ayant S pour ensemble de sommets et pour ensemble d'arêtes les arêtes de E ayant leurs extrémités dans S.

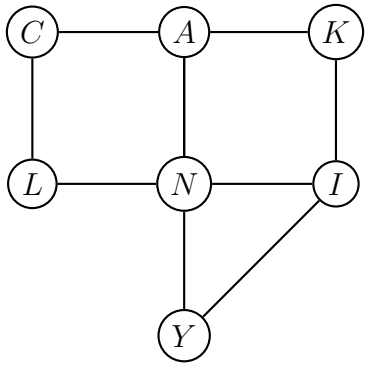
Soit $U \subseteq E$, on définit le *graphe partiel* de G défini par U, noté G_U, le graphe dont les ensembles de sommets et d'arêtes sont respectivement V et U.
Le *complémentaire* d'un graphe G, noté $\overline{G}$, est le graphe ayant le même ensemble de sommets $V(G)$ et où xy est une arête de $\overline{G}$ si et seulement si xy n'est pas une arête de $G : E(\overline{G}) = \overline{E(G)}$.
Si G est un graphe d'ordre n et de taille m, alors $\overline{(}G)$ est un graphe d'ordre n et de taille $\binom{n}{2} - m$.
D'une façon général, lorsqu'on parle de graphe minimal ou maximal avec une certaine propriété sans avoir spécifié un ordre particulier, on se réfère à la relation de sous graphe. Lorsqu'on parle d'ensemble minimal ou maximal de sommets ou d'arêtes c'est au sens de l'inclusion d'ensemble.
Un sous ensemble $S \subseteq V$ est dit *stable* de G si les sommets de S sont deux-à-deux non adjacents (i.e. $\forall x, y \in S,\ xy \notin E$). Le cardinal maximum (resp. minimum) d'un ensemble stable maximal de G noté $\alpha(G)$ (resp. $i(G)$) est appelé *le nombre de stabilité* (resp. *le nombre de domination stable*) de G. Le *graphe complet* noté K_n, est le graphe possédant n sommets tous reliés deux à deux par une arête. Le complémentaire du graphe complet K_n, noté $\overline{K_n} \equiv S_n$, est un *stable* ou *ensemble indépendant*. Un sous-ensemble de sommets induisant un sous-graphe complet (resp. stable) de G est appelé *clique* (resp. *stable*).
Étant donné k un entier positif, une clique de taille k est appelée *k-clique*. La taille de la plus grande clique de G est notée $\omega(G)$.

Exemple 1. *Pour l'organisation d'un dîner dont les invités sont Ahmed (A), Chahinez (C), Imane (I), Karine (K), Lina (L), Narimene (N) et Yamina(Y), certains invités ne s'apprécient pas. Ainsi, Ahmed et Chahinez ne sapprécient pas, Imane et Karine ne sapprécient pas. Voir le tableau suivant des incompatibilités :*

Tableau d'adjacence

	A	C	I	K	L	N	Y
A		X		X		X	
C	X				X		
I				X		X	X
K	X		X				
L		X				X	
N	X		X		X		X
Y			X				X

FIGURE 2 – **Graphe correspondant**



1. *Dans le graphe G de Figure 2 où les sommets sont les sept invités et une arête existe entre deux personnes qui ne s'apprécient pas.*
2. *Comment faire pour inviter le maximum de personnes qui s'apprécient mutuellement.*

3. *Il s'agit donc de trouver un stable maximum dans le graphe G :*

Un *couplage* $M \subseteq E$ dans un graphe G est un ensemble d'arêtes deux à deux non-adjacentes (indépendantes). Un sommet x est dit *saturé* par le couplage M si x est une extrémité d'une arête de M. Dans le cas contraire, on dit que x est *insaturé* par M. Un couplage qui sature tous les sommets est dit *couplage parfait* (i.e. si tout sommet du G est une extrémité d'une arête du couplage). Un couplage M est dit *maximum* dans G si parmi tous les couplages de G, il possède le plus grand nombre d'arêtes possible. Un couplage parfait est un couplage maximum. On appelle *transversal* de G un sous ensemble $T \subseteq V$ de sommets tel que toute arête de G ait au moins une de ses extrémités dans T (recouvrement des arêtes par les sommets). L'ensemble $R \subseteq E$ de G est *recouvrement* si pour tout sommet $x \in V$, x est une d'au moins une arête de R. Un recouvrement R de G est dit *minimum* si parmi tous les recouvrements du graphe, R possède le plus petit nombre d'arêtes possibles. Un couplage qui est un recouvrement est un couplage parfait.

Exemple 2. *Déterminer un couplage parfait, un couplage maximum, un couplage maximal ainsi quun recouvrement du graphe de la Figure 2.*

Propriété 1.

1. *$S \subset X$ est un stable ssi $X \setminus S$ est un transversal*
2. *$\max|S| + \min|T| = n$ où S et T représentent respectivement un stable et transversal*
3. *$\max|M| + \min|R| = n$ où M et R représentent respectivement un couplage et recouvrement.*
4. *Si G est un graphe biparti, alors $\max|M| = \min|T|$ et $\max|S| = \min|R|$.*

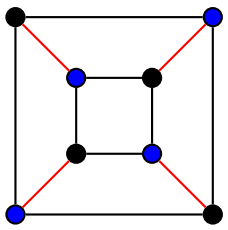


FIGURE 3 – G est un graphe biparti où l'ensemble des sommets en blue constitue un stable maximum et un transversal minimum. Les arêtes en rouge forment un couplage maximum et un recouvrement minimum

Soit $\mathcal{P}$ une propriété. On dit qu'un ensemble S est minimal pour la propriété $\mathcal{P}$ si aucun sous-ensemble strict de S ne vérifie cette propriété. Un ensemble est dit *minimum* pour la propriété $\mathcal{P}$ si aucun ensemble plus petit (pas nécessairement un sous-ensemble) ne vérifie la propriété $\mathcal{P}$. Ainsi, un ensemble minimum est nécessairement minimal, mais l'inverse n'est pas vrai en général.
De manière analogue, on dit qu'un ensemble S est *minimal* pour la propriété $\mathcal{P}$ si aucun ensemble contenant S est différent de S ne vérifie cette propriété. Il est *maximal* si aucun ensemble plus grand que S (sans nécessairement le contenir) ne vérifie $\mathcal{P}$

1.1 Graphes Particuliers

Un graphe G dont tous les sommets ont le même degré k est appelé un graphe *k-régulier*. Ainsi les cycles élémentaires C_n sont de graphes 2-régulier.

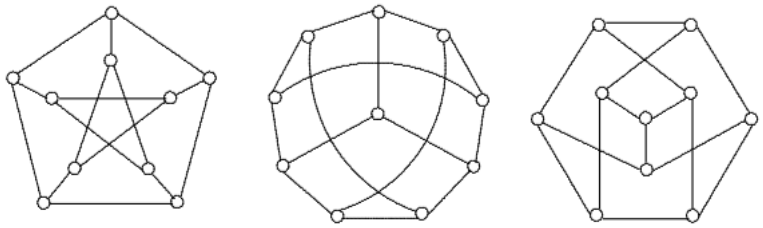


FIGURE 4 – **Graphe Petersen est 3-régulier**

Un graphe G est dit *complet* si tous les sommets du graphe sont adjacents deux à deux. Un graphe complet sur n sommets, noté K_n, est $(n-1)$-régulier d'ordre n et de taille $\frac{n(n-1)}{2}$.
On appelle *clique* de G un sous-ensemble de sommets qui induit un graphe complet.
Un graphe $G = (V, E)$ est dit *biparti* s'il existe une partition de son ensemble de sommets en deux stables disjoints V_1 et V_2 telle que chaque arête ait une extrémité dans V_1 et l'autre dans V_2 (i.e. $G = (V_1 \cup V_2, E)$). Un graphe est biparti si, et seulement s'il ne contient pas de cycle de longueur impair. Un graphe *biparti complet* est un graphe biparti maximal en terme de nombre d'arêtes. Ainsi, le graphe biparti complet $K_{n,m}$ a pour ensemble de sommets $V_1 \cup V_2$ avec $|V_1| = n$ et $|V_2| = m$, et pour ensemble d'arêtes $\{xy |\ x \in V_1,\ y \in V_2\}$. Chaque sommet de V_1 est adjacent à tous les sommets de V_2 et réciproquement. Le graphe $K_{n,m}$ est d'ordre $n+m$ et de taille $n.m$.

Plus généralement, le graphe *multiparti complet*, noté $K_{n_1,n_2,\ldots,n_k}$, est le graphe dont l'ensemble de sommets est partitionné en k stables disjoints : $V = V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_k$ avec V_i de taille n_i et où chaque sommet de V_i est adjacent à tous les sommets de V_j avec $i, j = 1, \ldots, k$ et $i \neq j$. Le graphe biparti complet $K_{1,n}$ est appelé *étoile*. Le graphe biparti complet r-régulier est un graphe d'ordre $2r$ et de taille r^2. Un *arbre* est un graphe biparti connexe ayant exactement $(n-1)$ arêtes. Une *forêt* est un graphe ou chaque composante connexe est un arbre.

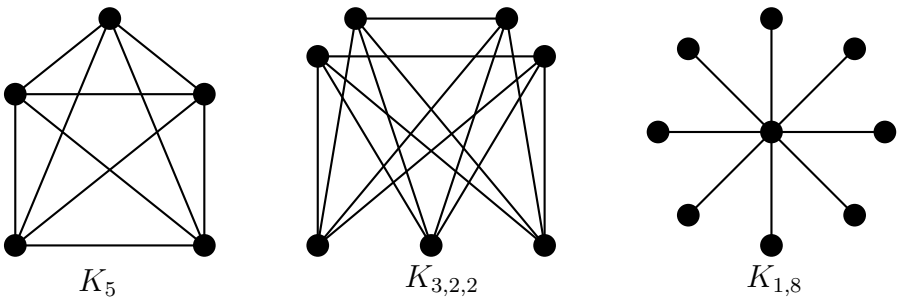


FIGURE 5 – Quelques graphes multipartis complets.

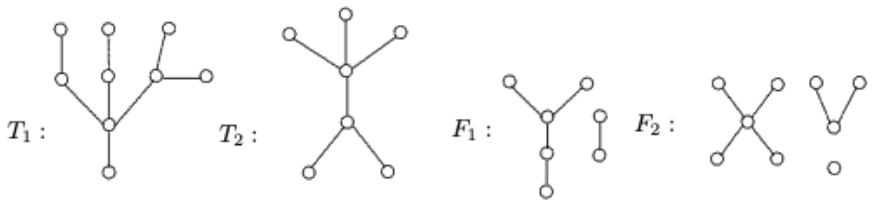


FIGURE 6 – **T_1 et T_2 sont des arbres. F_1 et F_2 sont des forêts.**

Soit G un graphe et $t \geq 1$ un entier. La *fermeture t-transitive* de G, notée G^t, est le graphe ayant pour ensemble de sommets $V(G)$ tel que deux sommets u et v sont adjacents dans G^t si, et seulement s'ils sont à distance inférieure ou égale à t dans G.

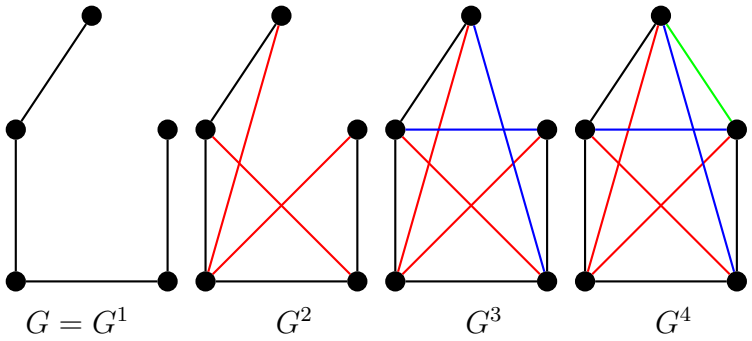


FIGURE 7 – Exemple de fermeture d'un graphe G

Exemple 3. *Dans un graphe de contacts, la représentation des contacts directs et indirects (contacts des contacts) correspond à la fermeture 2-transitive G^2.*

Un *hypergraphe* est une généralisation de la notion de graphe où les arêtes, appelées *hyperarêtes*, peuvent relier un nombre quelconque de sommets, et non plus seulement deux. Les hypergraphes sont utilisés pour modéliser des relations complexes dans des domaines comme l'informatique et la modélisation.
Formellement, Un *hypergraphe* H est un couple (V, E) où V est un ensemble de sommets et E une famille d'hyperarêtes. Chaque hyperarête $e \in E$ est un sous-ensemble de V. Un graphe non orienté peut être vu comme un hypergraphe dont toutes les hyperaêtes sont de cardinalité deux.

Exemple 4. *Imaginez un réseau où chaque point représente une personne.*
Lorsqu'un groupe de personnes forme une équipe, on relie ces points par une hyperarête.
Certaines hyperarêtes relient trois personnes, d'autres cinq, et parfois même une seule selon la composition de chaque équipe.
Ce problème se modélise à laide dun hypergraphe„ car il permet de modéliser des relations entre plusieurs individus à la fois.

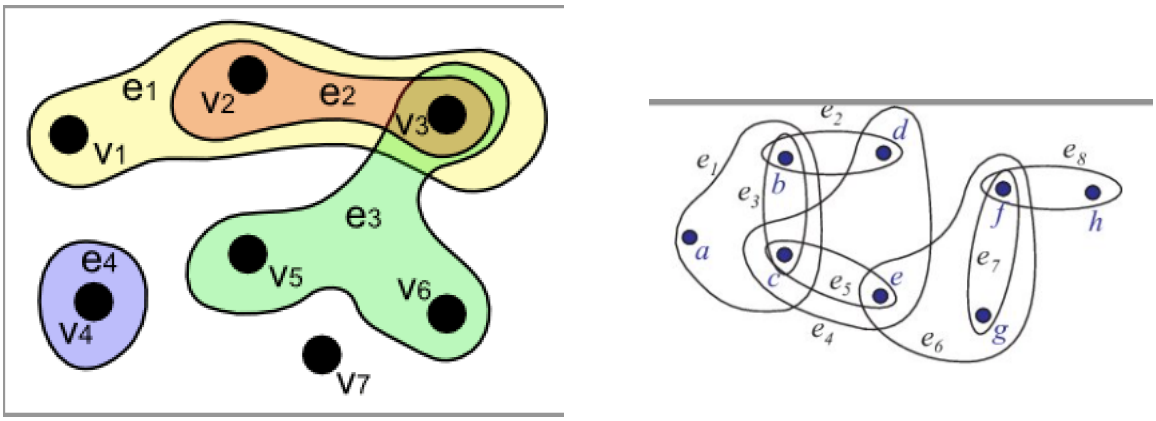


FIGURE 8 – Exemple d'hypergraphe :$V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7\}$, $E = \{e_1, e_2, e_3, e_4\} = \{\{v_1, v_2, v_3\}, \{v_2, v_3\}, \{v_3, v_5, v_6\}, \{v_4\}\}$

1.2 Hommomorphismes de graphes et Coloration

Soient $G_1 = (V_1, E_1)$ et $G_2 = (V_2, E_2)$ deux graphes. Un *hommomorphisme* de G_1 dans G_2 est défini par une application f de l'ensemble V_1 dans l'ensemble V_2 telle que deux sommets u et v sont adjacents dans G_1, ont pour image deux sommets $f(u)$ et $f(v)$ adjacents dans G_2 (f est une application préservant l'adjacence).
Un exemple important d'hommomorphisme, est la donné d'une coloration propore des sommets d'un graphe G avec k couleurs. D'une manière plus précise, soit k un entier, un graphe G est dit *k-colorable* si on peut associer à chaque sommet de G une couleur prise dans l'ensemble $\{1, 2, \ldots, k\}$ de sorte que deux sommets adjacents soient de couleurs différentes. Une telle coloration peut être interprétée comme un hommomorphisme c de G dans le graphe complet K_n construit sur les sommets $\{1, 2, \ldots, n\}$ et réciproquement, un hommomorphisme $c : G \to K_n$ définit une n-coloration de G.
Le *nombre chromatique* d'un graphe G est définit comme étant le plus petit entier k pour lequel G admet une k-coloration propre des sommets. Ce nombre est noté $\chi(G)$. Ainsi, G est k-colorable si $\chi(G) \leq k$ et k-chromatique si $\chi(G) = k$.

Théorème 1. *(Brooks 1941) Soit G graphe connexe non orienté autre qu'une clique ou un cycle de longueur impair de degré maximal Δ , alors le nombre chromatique $\chi(G)$ vérifie $\chi(G) \leq \Delta$. Si G est une clique ou un cycle de longueur impaire, alors $\chi(G) \leq \Delta + 1$.*

Deux grpahes G_1 et G_2 sont dits *isomorphes* s'il existe une application bijective f de l'ensemble V_1 dans l'ensemble V_2 telle que deux sommets u et v sont adjacents dans G_1 si, et seulement si $f(u)$ et $f(v)$ sont adjacents dans G_2 (f et f^{-1} préservent l'adjacence)

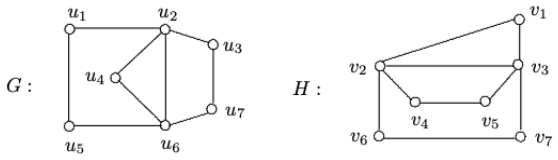


FIGURE 9 – G et H sont isomorphes

1.3 Opérations sur les graphes

Produit direct

Le *produit direct* (ou le produit *croisé*)de deux graphes donnés G et H, noté $G \times H$, est le graphe ayant pour ensemble de sommets $V(G) \times V(H)$ et dont deux sommets distincts (x_1, y_1) et (x_2, y_2) sont adjacents si et seulement si $x_1x_2 \in E(G)$ et $y_1y_2 \in E(H)$.

Conjecture 1. *(Hedetniemi, 1966)* $\chi(G_1 \times G_2) = \min\{\chi(G_1), \chi(G_2)\}$

Cette n'est pas prouvée dans le cas général que pour $n \leq 4$.

Produit cartésien

Le *produit cartésien* de deux graphes donnés G et H, noté $G\square H$, est le graphe ayant pour ensemble de sommets $V(G) \times V(H)$ et dont deux sommets distincts (x_1, y_1) et (x_2, y_2) sont reliés par une arête si et seulement si soit $x_1x_2 \in E(G)$ et $y_1 = y_2$, soit $x_1 = x_2$ et $y_1y_2 \in E(H)$. On note $G^2 = G\square G$ et $G^r = G\square G^{r-1}$ avec $r \geq 2$ un entier.

Conjecture 2. *(Vising 1963)* $\chi(G_1\square G_2) = \max\{\chi(G_1), \chi(G_2)\}$

Produit lexicographique

Le *produit lexicographique* de deux graphes donnés G et H, noté $G \otimes H$, est le graphe ayant pour ensemble de sommets $V(G) \times V(H)$ et dont deux sommets distincts (x_1, y_1) et (x_2, y_2) sont adjacents si et seulement si **(i)** $x_1x_2 \in E(G)$ ou **(ii)** $x_1 = x_2$ et $y_1y_2 \in E(H)$.

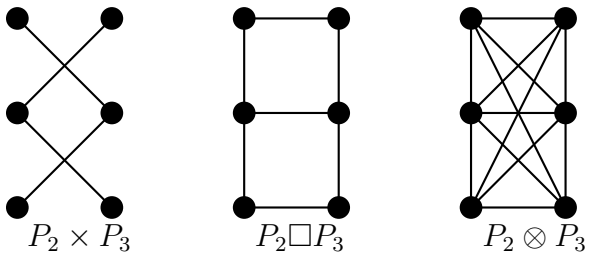


FIGURE 10 – Illustrations du produit direct, cartésien et lexicographique.

Produit total

Le produit *total* de $G \times H$ est le graphe noté $G \boxtimes H$ tel que deux sommets (x_1, y_1) et (x_2, y_2) dans $V(G) \times V(H)$ sont adjacents si $x_1 = x_2$ et $y_1y_2 \in E(H)$ ou si $y_1 = y_2$ et $x_1x_2 \in E(G)$ ou si $x_1x_2 \in E(G)$ et $y_1y_2 \in E(H)$

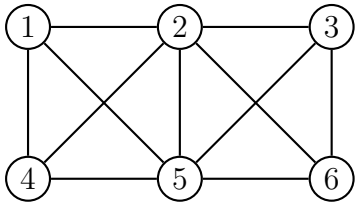


FIGURE 11 – Illustrations du produit total $P_3 \boxtimes P_2$

De ces définitions, il ressort clairement que pour toute paire de graphe G et H, $G \boxtimes H$ est un sous graphe de $G \otimes H$, de même que $G \square H$ et $G \times H$ sont des sous graphes de $G \boxtimes H$.

1.4 Hypercube, Graphe de Hamming

L'hypercube Q_n de dimension n est le graphe ayant pour ensemble de sommets $V = \{0,1\}^n$ tel que deux vecteurs de V sont adjacents si, et seulement s'ils différent en exactement une coordonnée.
On peut voir l'hypercube comme le produit cartésien de K_2 par lui même : $Q_n = \square^n K_2$ pour tout $n \geq 1$. La distance entre deux sommets de l'hypercube est égale au nombre de coordonnées sur lesquelles ces deux sommets différent.

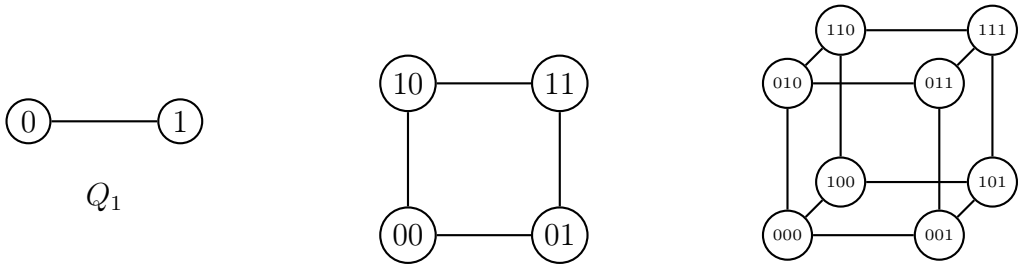


FIGURE 12 – Illustration des hypercubes de dimension 1, 2 et 3

La notion de l'hypercube a été généralisée en ce qu'on appelle *les graphes de Hamming*. Un graphe de Hamming est le produit cartésien de cliques de tailles quelconques. On a $H(2,2)$ est simplement le carré Q_2. Plus généralement, $H(d,2) = Q_d$

Remarque 1. *$H(2,3) \neq H(3,2)$, car $H(2,3)$ est une grille carrée $(3,3)$, tandis que $H(3,2) = Q_3$.*

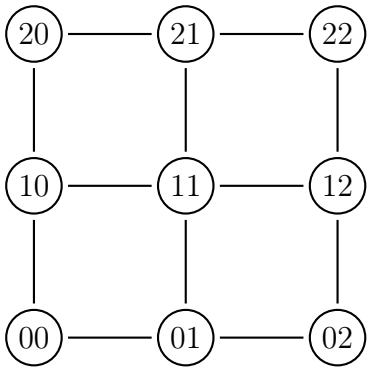


FIGURE 13 – Graphe de Hamming $H(2,3)$

1.5 Grille, Tore, Grille infinie

Une *grille* de dimension n est le produit cartésien de n chemins. Un *tore* est le produit cartésien de cycles. La grille *infinie* est le produit cartésien de chemins infinis P_∞.

On définit la *grille n-dimensionnelle* (infinie) comme étant le graphe ayant pour ensemble de sommets $\mathbb{Z}^n$ et pour ensemble d'arêtes

$$\{uv : d_1(u,v) = \sum_{i=1}^{n} |v_i - u_i| = 1\},$$

où $d_1(u,v)$ représente la longueur d'un plus court chemin entre u et v. La distance d_1 est appelée parfois *distance de Manhattan* ou encore *distance de Lee*. On utilisera simplement le terme de *grille* pour désigner la grille *bidimensionnelle*.

On désigne par *bande* de hauteur k le sous-graphe S_k de la grille induit par le sous-ensemble de sommets $\{1,\ldots,k\} \times \mathbb{Z}$, et par *demi-bande* de hauteur k le sous-graphe S_k^+ de la grille induit par le sous-ensemble de sommets $\{1,\ldots,k\} \times \mathbb{N}$.
Nous appelons grille $k \times n$ (finie) le sous-graphe $\mathcal{G}_{k\times n}$ de la grille induit par le sous-ensemble de sommets $\{1,\ldots,k\} \times \{1,\ldots,n\}$.

1.6 Alphabet, Mot, Métrique

Un *alphabet* Σ est un ensemble de lettres. Un *mot* sur cet alphabet est un élément de Σ^k où k désigne la longueur du mot.
L'alphabet le plus courant est l'alphabet binaire, $\Sigma = \{0,1\}$.
Etant donné deux mots $u = (u_1, u_2, \ldots, u_k)$ et $v = (v_1, v_2, \ldots, v-k)$ de $\{0,1\}^k$, on désigne par $u + v$ le mot $((u_1 + v_1), (u_2 + v_2), \ldots, (u_k + v_k))$ où $+$ est la somme modulo 2.

Sur un ensemble de mots, on définit une *métrique*, c'est à dire une règle de calcul des distances. Il existe principalement trois métriques :

Métrique de Hamming

La distance entre deux mots est le nombre de caractères par lesquels ils diffèrent.

Par exemple, dans l'alphabet $\Sigma = \{0, 1, 2, 3\}$, les mots $(0, 3, 2, 3, 1)$ et $(3, 3, 2, 1, 1)$ sont à distance 2

Métrique de Manhattan

Si l'alphabet comporte k éléments, on note ses éléments par les entiers de 0 à $k - 1$.

La distance entre deux mots $u = (u_1, u_2, \ldots, u_n)$ et $v = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$ est définie par :

$$d(u, v) = \sum_{i=1}^{n} |u_i - v_i|.$$

Par exemple, dans l'alphabet $\Sigma = \{0, 1, 2, 3\}$, les mots $(0, 3, 2, 3, 1)$ et $(3, 3, 2, 1, 1)$ sont à distance $|3 - 0| + |3 - 1| = 5$.

Métrique de Lee

Ressemble beaucoup à celle de Manhattan. Deux lettres sont à distance 1 si leur différence est 1, mais aussi s'il s'agit des lettres 0 et $k - 1$.

On peut imaginer les lettres placées sur un cycle , et non plus sur un chemin.

La distance entre deux mots $u = (u_1, u_2, \ldots, u_n)$ et $v = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$ est définie par

$$d(u, v) = \sum_{i=1}^{n} \min\left(|u_i - v_i|,\ k - |u_i - v_i|\right)$$

Par exemple, dans lalphabet $\Sigma = 0, 1, 2, 3$, considérons les mots $u = (0, 3, 2, 3, 1)$ et $v = (3, 3, 2, 1, 1)$. Leur distance est $d(u, v) = 3$, car $\min(|0 - 3|, 4 - |0 - 3|) = 1$ et $\min(|3 - 1|, 4 - |3 - 1|) = 2$.

Remarque 2. *Dans un alphabet binaire, les trois métriques correspondent. De plus, sur un alphabet non fini les métriques de Manhattan et de Lee correspondent.*

Rapport aux graphes

Pour un alphabet Σ, une longueur de mots k et une métrique correspondant à une distance d, on défini le graphe G ayant pour ensemble de sommets $V(G) = k$ et pour ensemble d'arêtes

$$E = \{(u, v) \in V^2 / d(u; v) = 1\}$$

Si on considère l'alphabet binaire et une longueur de mots k, dans chacune des trois métriques, le graphe résultant est l'hypercube Q_k.

Si on considère l'alphabet à l éléments et des mots de longueur k, alors :

- avec la distance de Hamming on obtient le graphe de Hamming H_k^l ,
- avec la distance de Manhattan on obtient la grille P_k^l

— avec la distance de de Lee, on obtient le tore C_k^l